

Plantilla de Excel para cálculo del Índice Global de Madurez (IGM) y ROI HyVAW

Este documento describe cómo implementar en Excel (o herramienta equivalente) una hoja de cálculo para calcular:

- Un Índice Global de Madurez (IGM) en gestión híbrida de vulnerabilidades.
- Indicadores básicos de ROI de las iniciativas HyVAW (o equivalentes).[web:19][web:23][web:32]

1. Estructura de la hoja

Se recomienda crear las siguientes hojas:

1. Respuestas: registro de respuestas numéricas por organización.
2. Pesos: definición de pesos por pregunta y bloque.
3. Cálculos_IGM: cálculo de índices parciales y globales.
4. ROI: cálculo de indicadores de retorno.
5. Diccionario: descripción de variables y escalas.[web:23][web:36]

2. Codificación de respuestas

En la hoja Respuestas, cada fila corresponde a una organización y cada columna a una pregunta codificada (ej. P1_1, P2_3, P4_2, etc.). Las opciones se convierten a valores numéricos según:

- Escalas de madurez 1–5: ya numéricas.
- Opciones múltiples: asignar 0–3 o 0–5 según grado (por ejemplo, “no existe proceso” = 0; “proceso definido y auditado” = 5).
- Preguntas multi-selección: codificar varias columnas binarias (0/1) o un índice derivado (número de prácticas implementadas).[web:23][web:36]

Ejemplo:

- P4_2 (medición de tiempo de remediación):
 - No se mide = 0
 - Se mide parcialmente = 2
 - Se mide y revisa periódicamente = 5

3. Definición de bloques e índices parciales

En Pesos, listar para cada pregunta:

- Bloque (B1 Inventario, B2 Flujo híbrido, B3 Métricas, B4 Gestión, B5 NIS2, B6 Resultados, B7 ROI).
- Peso dentro del bloque (por defecto, igual; puede ajustarse).
- Peso del bloque en el IGM global.

Ejemplo de pesos de bloque (total = 1):

- B1 Inventario y modelado: 0,15
- B2 Flujo híbrido: 0,20
- B3 Métricas de calidad: 0,15
- B4 Gestión de vulnerabilidades: 0,20
- B5 NIS2 / ENISA: 0,10
- B6 Resultados y resiliencia: 0,10
- B7 ROI y estrategia: 0,10[web:23][web:36]

En Cálculos_IGM, para cada bloque y organización:

6. Calcular la suma de (respuesta normalizada × peso de pregunta).
7. Dividir por la suma de pesos del bloque.
8. Normalizar a escala 0–100.

Fórmula tipo (ejemplo Excel):

```
= 100 * SUMAPRODUCTO(respuestas_bloque; pesos_bloque) / SUMA(pesos_bloque)
```

Repetir para cada bloque, generando columnas IGM_B1, IGM_B2, etc.

4. Cálculo del IGM global

El IGM global se obtiene como suma de índices parciales ponderados:

```
IGM_global = SUMAPRODUCTO({IGM_B1; IGM_B2; ...}; {Peso_B1; Peso_B2; ...}) / 100
```

Se puede dejar en escala 0–100 para facilitar la interpretación:

- 0–20: incipiente
- 21–40: básica
- 41–60: intermedia
- 61–80: avanzada
- 81–100: líder[web:23][web:36]

5. Indicadores de ROI

En la hoja ROI, incluir al menos las siguientes entradas por organización:

- Coste anual directo de análisis de vulnerabilidades (herramientas, servicios, personal dedicado).
- Número de incidentes significativos “antes” y “después” de la implantación de HyVAW.
- Pérdida media estimada por incidente significativo (en euros).
- Tiempo de indisponibilidad acumulado (en horas) antes/después.
- Costes asociados a sanciones, litigios o daños reputacionales (si procede).[web:19][web:32][web:34]

A partir de ahí, se pueden calcular:

9.

Reducción de impacto (en euros) =
(Incidentes_antes × Pérdida_media) – (Incidentes_después × Pérdida_media).

10.

Ahorro en indisponibilidad =
(Horas_antes – Horas_después) × coste_hora (definido por la organización).

11.

ROI aproximado =
(Reducción de impacto + Ahorro_indisponibilidad – Coste_anual_HyVAW) / Coste_anual_HyVAW.
[web:19][web:23]

Reducción de impacto (en euros) =
(Incidentes_antes × Pérdida_media) – (Incidentes_después × Pérdida_media).

Ahorro en indisponibilidad =
(Horas_antes – Horas_después) × coste_hora (definido por la organización).

ROI aproximado =
(Reducción de impacto + Ahorro_indisponibilidad – Coste_anual_HyVAW) / Coste_anual_HyVAW.
[web:19][web:23]

No es un cálculo perfecto (la vida tampoco), pero sirve para dar orden de magnitud a la conversación estratégica.

6. Visualización y benchmarking

La hoja puede completarse con:

- Gráficos radar por bloque de madurez.
- Histogramas de distribución de IGM por sector.
- Diagramas de dispersión que relacionen IGM con frecuencia de incidentes o ROI.[web:31][web:36]

Así, el Excel deja de ser una mera tabla triste y se convierte en una herramienta de conversación con la dirección y con el regulador.